CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Matrices de rang 1 : exemples aléatoires et matrice J

Énoncé

$X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, $p \in]0,1[$. $U = (X_1, \dots, X_n)^\top$ et $M = UU^\top = (X_i X_j)_{i,j}$.

1. Montrer que $Y = \mathrm{rg}(M)$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $1-(1-p)^n$.
2. Reconnaître la loi de $\mathrm{Tr}(M)$.
3. Vérifier que $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M$ et en déduire la probabilité que M soit une matrice de projection.
4. Même question si les X_i suivent la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
5. Soit J la matrice dont tous les coefficients valent 1. Donner son rang, sa trace, et la diagonaliser.
6. Donner une matrice d'ordre 3 de rang 1 non diagonalisable, et sa trace.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X_i \in \{0,1\}$ donc $X_i^2 = X_i$.

Ce qu'on te demande. Étudier rang, trace et projections de $M = UU^\top$.

Corrigé

Question 13

Étape 1. Q13. Le rang de M

La colonne j de $M = UU^\top$ est $X_j U$: toutes les colonnes sont proportionnelles à U, donc $\mathrm{rg}\, M \leqslant 1$.

- Si $U = 0$ (tous les X_i nuls), $M = 0$ et $Y = 0$.
- Sinon un X_i vaut 1, et le coefficient diagonal $X_i^2 = 1$: $M \neq 0$, $Y = 1$.

Donc $Y \in \{0,1\}$ et, par indépendance, $P(Y=0) = P(X_1 = 0, \dots, X_n = 0) = (1-p)^n$. Y suit la loi de Bernoulli de paramètre $1-(1-p)^n$.

Question 14

Étape 1. Q14. La loi de la trace

$\operatorname{Tr} M = \sum_i X_i^2 = \sum_i X_i$ (car $X_i \in \{0,1\}$). Somme de n Bernoulli indépendantes de paramètre p : $\operatorname{Tr} M \sim \mathcal{B}(n,p)$ (loi binomiale).

Question 15

Étape 1. Q15. M^2 = Tr(M) M ; probabilité d'être un projecteur

$M^2 = UU^\top UU^\top = U(U^\top U)U^\top$, et $U^\top U = \sum X_i^2 = \operatorname{Tr} M$ est un réel, qu'on sort : $M^2 = \operatorname{Tr}(M)M$.

M est une matrice de projection si $M^2 = M$, c'est-à-dire $(\operatorname{Tr} M - 1)M = 0$: soit $M = 0$, soit $\operatorname{Tr} M = 1$. Et $M = 0 \iff \operatorname{Tr} M = 0$. Avec $S = \operatorname{Tr} M \sim \mathcal{B}(n,p)$:

$$P(M \text{ projecteur}) = P(S=0) + P(S=1) = (1-p)^n + np(1-p)^{n-1}.$$

(On compte la matrice nulle, qui est le projecteur sur $\{0\}$.)

Question 16

Étape 1. Q16. Le cas Poisson

Le calcul $M^2 = \operatorname{Tr}(M)M$ reste vrai, avec $\operatorname{Tr} M = \sum X_i^2$. M est un projecteur si et seulement si $\operatorname{Tr} M \in \{0,1\}$.

- $\operatorname{Tr} M = 0$: tous les X_i nuls, probabilité $(e^{-\lambda})^n = e^{-n\lambda}$.
- $\operatorname{Tr} M = 1$: les X_i sont des entiers, donc un seul vaut 1 et les autres 0. n choix pour l'indice, chacun de probabilité $\lambda e^{-\lambda} \cdot (e^{-\lambda})^{n-1}$.

$$P(M \text{ projecteur}) = e^{-n\lambda} + n\lambda e^{-n\lambda} = (1+n\lambda)e^{-n\lambda}.$$

Question 17

Étape 1. Q17. Diagonaliser J

Toutes les colonnes sont égales à $(1,\dots,1)^\top \neq 0$: $\operatorname{rg} J = 1$, et $\operatorname{Tr} J = n$.

- $\ker J = \{x : x_1 + \cdots + x_n = 0\}$, de dimension $n-1$, de base $e_1 - e_k$, $k = 2,\dots,n$ (valeur propre 0).
- $J(1,\dots,1)^\top = n(1,\dots,1)^\top$ (valeur propre n).

On a n vecteurs propres libres :

$$J = PDP^{-1}, \quad D = \mathrm{Diag}(n, 0, \dots, 0), \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & -1 & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Question 18

Étape 1. Q18. Rang 1 sans être diagonalisable

$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 1 et $N^2 = 0$. Sa seule valeur propre est 0. Si elle était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle, donc nulle : contradiction. $\mathrm{Tr}\, N = 0$.

Le piège

En Q15, oublier la matrice nulle, qui est aussi une matrice de projection.

La méthode

Pour $M = UU^\top$: $M^2 = (U^\top U)M$, avec $U^\top U$ un scalaire.

Rappels de cours utilisés

- **Variables indépendantes.** Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes : $P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_i P(X_i \in A_i)$. Une somme de n variables de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ indépendantes suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.